4章-6　内角・外角から何角形かを求める

やり方「n 角形」とおいて方程式(ほうていしき)をつくる

わかっていること	つくる方程式
① 内角の和	$180\times(n-2)=$内角の和
② 正多角形の1つの外角	外角$\times n=360$
③ 正多角形の1つの内角	まず 180−内角 で**外角**にする → 外角$\times n=360$

例題1　内角の和が 1260° の多角形は何角形か。

$180\times(n-2)=1260$　← n 角形とおく

$n-2=\dfrac{1260}{180}$　← $(n-2)$ を1つのかたまりと見て、180 を指でかくす

$n-2=\dfrac{126}{18}=7$　← 0 を1つずつ消して、18 で約分

$n=7+2$　← −2 を右辺へ移項(+2)

$n=9$

答　九角形

例題2　1つの外角が 36° の正多角形は正何角形か。

$36n=360$　← 外角×角の数=360

$n=\dfrac{360}{36}=10$　← 36 を指でかくす → 36 で約分

答　正十角形

例題3　1つの内角が 108° の正多角形は正何角形か。

$180-108=72$　← まず外角になおす(内角+外角=180°)

$72n=360$　← 外角×角の数=360

$n=\dfrac{360}{72}=5$　← 72 で約分

答　正五角形

間違えやすいポイント

- 答えは「9」ではなく「**九角形**」。正多角形なら「**正**十角形」のように「正」をつける。
- $n-2=7$ で止めない。**+2** をして $n=9$。
- 1つの内角がわかっているときは、**外角になおす**と計算がかんたん。

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.5)へ

① 4章-6
内角の和が 1080° の多角形は何角形か。

ヒント　n 角形とおいて $180\times(n-2)=1080$ をつくる。

答え

② 4章-6
内角の和が 1440° の多角形は何角形か。

ヒント　$180\times(n-2)=1440$ をつくる。

答え

③ 4章-6
1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。

ヒント　外角$\times n=360$ をつくる。

答え

④ 4章-6
1つの内角が 150° の正多角形は正何角形か。

ヒント　まず $180-150$ で外角にする。

答え

記録表

番号	①	②	③	④
単元	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）
□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.2 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.5）を解く

問題① 4章-6　内角の和が 1080° の多角形は何角形か。

① 答え　八角形

×だったら → チェックテスト①へ

$180\times(n-2)=1080$　← n 角形とおく

$n-2=\dfrac{1080}{180}$　← 180 を指でかくす

$n-2=\dfrac{108}{18}=6$　← 0 を1つずつ消して約分

$n=6+2$　← -2 を右辺へ移項（$+2$）

$n=8$

間違えやすい！「6」で止めない。＋2 をして $n=8$。答えは「八角形」。

問題② 4章-6　内角の和が 1440° の多角形は何角形か。

② 答え　十角形

×だったら → チェックテスト②へ

$180\times(n-2)=1440$　← n 角形とおく

$n-2=\dfrac{1440}{180}$　← 180 を指でかくす

$n-2=\dfrac{144}{18}=8$　← 0 を1つずつ消して約分

$n=8+2$　← -2 を右辺へ移項（$+2$）

$n=10$

間違えやすい！「8」で止めない。＋2 をして $n=10$。

確認問題の解答・解説（つづき）

問題③ 4章-6　1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。

③ 答え　正十五角形

×だったら → チェックテスト③へ

$24n=360$　← 外角×角の数＝360

$n=\frac{360}{24}=15$　← 24 を指でかくす → 24 で約分

間違えやすい！ 答えに「正」をつける。「十五角形」ではなく「**正十五角形**」。

問題④ 4章-6　1つの内角が 150° の正多角形は正何角形か。

④ 答え　正十二角形

×だったら → チェックテスト④へ

$180-150=30$　← 外角になおす

$30n=360$　← 外角×角の数＝360

$n=\frac{360}{30}=12$　← 30 で約分

間違えやすい！ $150n=360$ としない。**外角（30°）**になおしてから式をつくる。

解き直しが終わったら

p.2 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.5）の同じ番号を解く。
例：確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部〇だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

どの問題を解く？

確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部○の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

次の問いに答えなさい。

① 4章-6 確認問題①と同じ型　(25点)

内角の和が 900° の多角形は何角形か。

答え

② 4章-6 確認問題②と同じ型　(25点)

内角の和が 1620° の多角形は何角形か。

答え

③ 4章-6 確認問題③と同じ型　(25点)

1つの外角が 20° の正多角形は正何角形か。

答え

④ 4章-6 確認問題④と同じ型　(25点)

1つの内角が 140° の正多角形は正何角形か。

答え

配点:①〜④ 各25点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 4章-6　内角の和が 900° の多角形は何角形か。

① 答え　七角形

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

$180\times(n-2)=900$　← n 角形とおく

$n-2=\dfrac{900}{180}$　← 180 を指でかくす

$n-2=\dfrac{90}{18}=5$　← 0 を1つずつ消して約分

$n=5+2$　← -2 を右辺へ移項(+2)

$n=7$

間違えやすい！「5」で止めない。+2 をして $n=7$。答えは「七角形」。

問題② 4章-6　内角の和が 1620° の多角形は何角形か。

② 答え　十一角形

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

$180\times(n-2)=1620$　← n 角形とおく

$n-2=\dfrac{1620}{180}$　← 180 を指でかくす

$n-2=\dfrac{162}{18}=9$　← 0 を1つずつ消して約分

$n=9+2$　← -2 を右辺へ移項(+2)

$n=11$

間違えやすい！「9」で止めない。+2 をして $n=11$。

問題③ 4章-6　1つの外角が 20° の正多角形は正何角形か。

③ 答え　正十八角形

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

$20n=360$　← 外角×角の数=360

$n=\dfrac{360}{20}=18$　← 20 を指でかくす → 20 で約分

間違えやすい！ 答えに「正」をつける。「**正十八角形**」。

問題④ 4章-6　1つの内角が 140° の正多角形は正何角形か。

④ 答え　正九角形

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

$180-140=40$　← 外角になおす

$40n=360$　← 外角×角の数=360

$n=\dfrac{360}{40}=9$　← 40 で約分

間違えやすい！ $140n=360$ としない。**外角(40°)**になおしてから式をつくる。